

Algebra Lineare - Soluzione Quiz 5

ENDOMORFISMI

- (1) Siano $A, B \in \text{Mat}(n, n)$. Se $\text{rk}(A) = \text{rk}(B)$, $\det(A) = \det(B)$, $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$, $\chi_A(x) = \chi_B(x)$, allora A e B sono simili.

☐ Vero

☒ Falso!!!

Le condizioni sono solo necessarie, ma non sufficienti. Un controesempio è dato da $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: la prima matrice non è diagonalizzabile, e quindi non può essere simile alla seconda.

- (2) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ e A' una sua riduzione a scala. Allora, A e A' hanno gli stessi autovalori.

☐ Vero

☒ Falso!!!

Ad esempio $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- (3) Trova una matrice $n \times n$ tale che la somma delle molteplicità algebriche è minore di n .

Ad esempio la matrice di rotazione $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, che non ha autovalori.

- (4) Trova una matrice $n \times n$ tale che la somma delle molteplicità algebriche è uguale a n , ma che comunque non è diagonalizzabile.

Ad esempio $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (5) Una matrice $n \times n$ ha al più n autovalori distinti.

☒ Vero

☐ Falso

Segue dal fatto che $\chi_A(x)$ è un polinomio di grado n .

- (6) Un endomorfismo $L : V \rightarrow V$ ha al più $\dim V$ autovalori, contati con molteplicità (algebraica).

☒ Vero

☐ Falso

Segue dal fatto che $\chi_L(x)$ è un polinomio di grado $n = \dim V$.

- (7) Gli autovalori di una matrice triangolare inferiore/superiore sono gli elementi sulla diagonale.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dal fatto che $A - xI_n$ è di nuovo triangolare inferiore/superiore.

- (8) Supponiamo che $\mathbf{v}$ sia un autovettore di un endomorfismo L con autovalore 2, e $\mathbf{w}$ un autovettore di L con autovalore 3. Allora $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ è un autovettore di L con autovalore 5.

☐ Vero
☒ Falso

Trovare un controesempio (suggerimento: autovalori e autovettori di una matrice diagonale sono particolarmente facili).

- (9) Supponiamo che $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ siano due autovettori di un endomorfismo L con autovalore 2. Allora $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ è un autovettore di L con autovalore 2.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dal fatto che l'autospazio E_2 è un sottospazio.

- (10) Se $\lambda = 0$ è un autovalore di un endomorfismo L , allora L non è iniettivo.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dal fatto che $E_0 = \ker(L)$.

- (11) Sia $D \in \text{Mat}(n, n)$ una matrice diagonale. Se D è invertibile, allora D^{-1} è diagonale.

☒ Vero
☐ Falso

Verificare che una matrice diagonale $D = (d_{ij})$ è invertibile se e solo se $d_{ii} \neq 0$ per ogni i , e che D^{-1} è la matrice diagonale con d_{ii}^{-1} sulla diagonale.

- (12) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ invertibile. Se A è diagonalizzabile, allora A^{-1} è diagonalizzabile.

☒ Vero

☐ Falso

Se $S^{-1}AS = D$ è diagonale, allora è invertibile, essendo il prodotto di 3 matrici invertibili, e $D^{-1} = (S^{-1}AS)^{-1} = S^{-1}A^{-1}S$ è di nuovo diagonale dal punto precedente.

(13) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è invertibile, allora è diagonalizzabile.

☐ Vero

☒ Falso

Trovare un controesempio.

(14) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è diagonalizzabile allora è invertibile.

☐ Vero

☒ Falso

Trovare un controesempio.

(15) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$. Supponiamo che $\dim \ker(A) = \dim \ker(A + I_3) = 1$. Il polinomio caratteristico di A è della forma $\chi_A(x) = (-x)(-1-x)(\alpha-x)$ per qualche $\alpha \in \mathbb{R}$.

☒ Vero

☐ Falso

Per ipotesi 0 e -1 sono autovalori, quindi $(-x)(-1-x)$ divide $\chi_A(x)$. La conclusione segue dal fatto che $\chi_A(x)$ ha grado 3, precisamente ha termine di grado massimo $(-x)^3$.

(16) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$ con $\chi_A(x) = -x(1-x)(-1-x)$. Allora A è diagonalizzabile.

☒ Vero

☐ Falso

A ha autovalori 0, 1, -1 . Scegliendo un autovettore per ciascun autovalore, otteniamo una base di $\mathbb{R}^3$ di autovettori di A , pertanto, A è diagonalizzabile per il I criterio di diagonalizzabilità.

(17) Siano V uno spazio vettoriale con $\dim V = n$ e $L : V \rightarrow V$ un endomorfismo con n autovalori distinti. Allora L è diagonalizzabile.

☒ Vero

☐ Falso

Stessa dimostrazione del punto precedente.

(18) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = x^2(-2 - x)$.

- ☒ $\dim \ker(L + 2\text{id}_V) = 1$
- ☐ $1 \leq \dim \ker(L + 2\text{id}_V) \leq 2$
- ☐ $\dim \ker(L - 2\text{id}_V) = 1$
- ☐ $\dim \ker(L) = 2$
- ☐ $\dim \ker(L) = 1$

Si vede che -2 è un autovalore con $a_{-2} = 1$, quindi necessariamente $\dim E_{-2} = g_{-2} = 1$.

(19) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = (-1 - x)(3 - x)^2$.

- ☒ $1 \leq \dim \ker(L - 3\text{id}_V) \leq 2$
- ☐ $1 \leq \dim \ker(L + 3\text{id}_V) \leq 2$
- ☐ $\dim \ker(L - \text{id}_V) = 1$
- ☐ $\dim \ker(L) = 2$
- ☐ $\dim \ker(L) = 1$

Si vede che 3 è un autovalore con $a_3 = 2$, quindi $1 \leq g_3 \leq 2$.

(20) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = x - x^3$.

- ☒ L è diagonalizzabile
- ☐ La molteplicità algebrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è 2
- ☐ La molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = 1$ è 2
- ☐ L è invertibile

Fattorizziamo $\chi_L(x) = (-x)(1 - x)(1 + x)$ e concludiamo che L è diagonalizzabile avendo n autovalori distinti.

(21) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = (1 - x)(1 + x)(2 + x)$.

- ☐ L è diagonale
- ☐ $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}\}$
- ☐ $\ker(L + \text{id}_V) = \{\mathbf{0}\}$
- ☒ L è invertibile

Si vede che 0 non è un autovalore, quindi $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$.

(22) Sia $L : V \rightarrow V$ con $\dim V = 3$ e $\chi_L(x) = -x(-2 - x)^2$.

- ☐ L è diagonalizzabile
- ☒ Nessuna delle altre
- ☐ La molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = -2$ è 2
- ☐ L è invertibile

Trovare un controesempio alle altre 3.

- (23) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☒ Vero
☐ Falso

Applicando il processo di diagonalizzazione si vede che la prima matrice ha autovalori 2, 0, quindi è diagonalizzabile (n autovalori distinti) e in particolare simile alla seconda matrice (matrice diagonale con gli autovalori sulla diagonale).

- (24) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☐ Vero
☒ Falso

Le matrici hanno rango diverso, quindi non possono essere simili.

- (25) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☐ Vero
☒ Falso

Le matrici hanno traccia diversa, quindi non possono essere simili.

- (26) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☒ Vero
☐ Falso

Applicando il processo di diagonalizzazione vediamo che entrambe le matrici hanno autovalori 2, 0, e quindi entrambe sono diagonalizzabili e simili alla stessa matrice diagonale D . Questo implica che le due matrici sono simili tra di loro: se A, B soddisfano $S^{-1}AS = D = T^{-1}BT$, allora $A = ST^{-1}BTS^{-1} = W^{-1}BW$ dove $W = TS^{-1}$.

- (27) Le matrici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$ sono simili.

☐ Vero
☒ Falso

Applicando il processo di diagonalizzazione vediamo che la prima matrice non è diagonalizzabile, e quindi non può essere simile alla seconda (una matrice diagonale).

- (28) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ tale che $A^2 - 4A + 3I_2 = 0$. Se $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di A , allora $\lambda = -3$ oppure $\lambda = -1$.

☒ Vero

☐ Falso

Se $\mathbf{v}$ è un autovettore associato a λ , allora $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ e $A^2\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$, quindi

$$\mathbf{0} = 0\mathbf{v} = (A^2 - 4A + 3I_2)\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v} - 4\lambda\mathbf{v} + 3\mathbf{v} = (\lambda^2 - 4\lambda + 3)\mathbf{v}.$$

Dato che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, segue che $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, e risolvendo otteniamo $\lambda = -3$ oppure $\lambda = -1$

- (29) Siano $A, B \in \text{Mat}(n, n)$ due matrici simili. Le matrici $A' = A^2 + 3A + 7I_n$ e $B' = B^2 + 3B + 7I_n$ sono simili.

☒ Vero

☐ Falso

Se $A = S^{-1}BS$ allora

$$\begin{aligned} A' &= (S^{-1}BS)^2 + 3(S^{-1}BS) + 7I_n = S^{-1}BSS^{-1}BS + S^{-1}(3B)S + 7S^{-1}I_nS \\ &= S^{-1}B^2S + S^{-1}(3B)S + 7S^{-1}I_nS = S^{-1}(B^2 + 3B + 7I_n)S \\ &= S^{-1}B'S \end{aligned}$$

- (30) Siano $A, B, C \in \text{Mat}(n, n)$ matrici tali che A, B sono simili, e B, C sono simili. Allora A, C sono simili.

☒ Vero

☐ Falso

Se $A = S^{-1}BS$ e $B = T^{-1}CT$ allora $A = (TS)^{-1}CTS$